

Edge AI 기술 트렌드 및 5년 성장 전망 분석 보고서

작성일: 2025-10-23

[1. SUMMARY]

2025년 10월 23일 기준 Edge AI 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 다양한 산업 분야에서 혁신적인 기술들이 도입되고 있습니다. 본 보고서는 Edge AI의 주요 세그먼트인 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라에 대한 심층 분석을 통해 각 세그먼트의 현재 동향과 미래 전망을 제시합니다. 특히, 각 세그먼트는 고유한 기술적 진전을 이루고 있으며, 이는 시장의 전반적인 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

산업 게이트웨이는 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 기술로, 데이터 과학과 머신러닝을 활용하여 기업의 운영 효율성을 높이고 있습니다. 온디바이스 기술은 AI와 웨어러블 기술의 결합을 통해 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 모니터링을 가능하게 하여 의료 분야의 혁신을 이끌고 있습니다. 차량 엣지 컴퓨팅은 자율주행차의 발전을 통해 차량의 자율성을 높이고 있으며, 통신 인프라는 5G MEC를 통해 지연 시간을 줄이고 실시간 애플리케이션의 성능을 향상시키고 있습니다.

향후 5년간의 시나리오 분석에 따르면, Edge AI 시장은 보수적인 시나리오에서 연평균 성장률(CAGR) 12.4%, 중립적인 시나리오에서 12.7%, 가속화된 시나리오에서는 13.0%의 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 기술 혁신과 소비자 수요 증가에 기반하고 있으며, 정책 지원 및 규제 완화가 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 그러나 경쟁 심화와 경제 불확실성 등 외부 요인에 대한 주의가 필요합니다.

[2. INTRODUCTION]

본 보고서는 Edge AI 시장의 현재와 미래를 분석하기 위해 작성되었습니다. Edge AI는 데이터 처리와 분석을 사용자 가까이에서 수행함으로써 실시간 의사결정과 효율성을 극대화하는 기술로, 다양한 산업 분야에서 그 중요성이 증가하고 있습니다. 본 보고서는 Edge AI의 주요 세그먼트인 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라를 중심으로 시장 동향과 기술 발전을 분석하고, 향후 5년간의 시나리오를 제시합니다. 이를 통해 기업들이 Edge AI 기술을 효과적으로 활용할 수 있는 전략적 방향성을 제시하고자 합니다.

보고서의 분석 범위는 Edge AI의 기술적 발전, 시장 규모, 주요 플레이어 동향 및 정책적 환경을 포함합니다. 분석 방법론으로는 최근 24개월간의 시장 데이터를 기반으로 한 정량적 지표와 전문가 의견을 종합하여, 각 세그먼트의 성장 가능성과 리스크를 평가하였습니다. 또한, 다양한 시나리오 분석을 통해 Edge AI 시장의 미래를 예측하고, 기업들이 직면할 수 있는 기회와 도전 과제를 도출하였습니다.

본 보고서는 Edge AI 시장의 동향을 이해하고, 기업들이 경쟁력을 유지하기 위한 전략적 결정을 내리는 데 필요한 인사이트를 제공합니다. 특히, 각 세그먼트별로 심층적인 분석을 통해 기업들이 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 지원하고자 합니다. Edge AI의 발전은 단순한 기술 혁신을 넘어, 기업의 비즈니스 모델과 운영 방식에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

[3. GLOBAL OVERVIEW]

2025년 10월 23일 기준으로 Edge AI 시장은 다양한 세그먼트에서 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 각 세그먼트의 기술 발전과 시장 수요가 상호작용하고 있습니다. 산업 게이트웨이는 엣지 분석 엔진을 통해 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하며, 머신러닝 기술의 발전이 이끌고 있습니다. 그러나 이 분야는 외부 요인에 민감하여 안정적인 성장률을 유지하는 데 도전 과제가 존재합니다. 반면, 온디바이스 세그먼트는 AI와 웨어러블 기술의 결합으로 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 모니터링을 가능하게 하여 의료 분야의 혁신을 주도하고 있습니다. 이 부문은 높은 신뢰도를 바탕으로 강력한 성장세를 보이고 있습니다.

차량 엣지 컴퓨팅은 ADAS의 발전을 통해 차량의 자율성을 높이고 있으며, 다양한 센서 데이터를 통합하여 시스템 성능을 향상시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이와 함께 통신 인프라 부문에서는 5G MEC 기술이 데이터 처리와 저장을 사용자 가까이에서 수행하여 지연 시간을 줄이고 실시간 애플리케이션 성능을 향상시키고 있습니다. 이러한 기술들은 모두 Edge AI의 발전을 가속화하는 핵심 요소로 작용하고 있으며, 향후 5년간의 성장 전망을 밝히고 있습니다.

향후 5년간의 시나리오 분석에 따르면, 보수적인 시나리오에서는 전반적인 성장률이 12.4%로 안정적이나 외부 요인에 민감하며, 중립적인 시나리오에서는 12.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 가속화된 시나리오에서는 혁신적인 기술이 시장을 주도하며 13.0%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 시나리오들은 지속적인 연구 및 개발 투자, 정책 지원, 그리고 소비자 수요 증가와 같은 다양한 요소에 의해 영향을 받을 것입니다. 각 세그먼트의 기술적 진보와 시장의 반응은 Edge AI의 미래를 결정짓는 중요한 요소로 작용할 것입니다.

[4. TREND_INSIGHTS]

산업 게이트웨이는 엣지 분석 엔진을 통해 데이터 과학 및 머신러닝을 활용하여 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 기술입니다. 이 세그먼트는 데이터 처리, 머신러닝, 실시간 의사결정과 같은 주요 지표에 의해 주도되고 있으며, 현재 신뢰도는 0.34로 나타나고 있습니다. 이는 해당 분야의 기술 발전이 다소 느리며, 외부 요인에 민감하다는 것을 시사합니다. 산업 게이트웨이는 특히 제조업에서의 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 관련된 연구 및 개발이 지속적으로 이루어지고 있습니다.

온디바이스 세그먼트는 AI와 웨어러블 기술의 결합을 통해 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 모니터링을 가능하게 하여 의료 분야의 혁신을 이끌고 있습니다. 이 분야의 주요 지표로는 AI 웨어러블, 실시간 데이터, 개인 맞춤형 건강 관리가 있으며, 현재 신뢰도는 0.79로 높은 편입니다. 이는 웨어러블 기술의 발전과 소비자 수요 증가가 긍정적인 영향을 미치고 있음을 나타냅니다. 온디바이스 기술은 특히 개인 건강 관리 및 피트니스 분야에서 큰 성장을 보이고 있으며, 앞으로도 지속적인 혁신이 기대됩니다.

차량 엣지 컴퓨팅은 ADAS의 발전을 통해 차량의 자율성을 높이고, 다양한 센서 데이터를 통합하여 시스템 성능을 향상시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 세그먼트는 ADAS 컴퓨팅 아키텍처, 투자 증가, 센서 데이터 통합과 같은 지표에 의해 주도되며, 현재 신뢰도는 0.69로 나타나고 있습니다. 차량 엣지 기술은 자율주행차의 발전과 함께 빠르게 성장하고 있으며, 향후 5년간 지속적인 기술 혁신이 이루어질 것으로 예상됩니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G MEC를 통해 데이터 처리와 저장을 사용자 가까이에서 수행하여 지연 시간을 줄이고 실시간 애플리케이션 성능을 향상시키고 있습니다. 주요 지표로는 5G 기술, 엣지 컴퓨팅, 실시간 애플리케이션이 있으며, 현재 신뢰도는 0.77로 높은 수준입니다. 이 분야는 5G 네트워크의 확산과 함께 급속히 성장하고 있으며, 통신 인프라의 발전은 다양한 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로

보입니다.

[5. FIVE_YEAR_SCENARIOS]

2026년부터 2030년까지의 Edge AI 시장 전망은 세 가지 주요 시나리오(보수, 중립, 가속)로 나누어 분석되었습니다. 각 시나리오는 시장의 성장률과 주요 동인, 저해 요인, 그리고 중요한 사건의 타임라인을 포함하여 상세히 설명됩니다.

보수 시나리오에서는 전반적인 성장률이 12.4%로 안정적이거나, 외부 요인에 민감한 특성을 보입니다. 이 시나리오의 주요 동인은 지속적인 연구 및 개발 투자와 정책 지원 및 규제 완화입니다. 그러나 경쟁 심화, 경제 불확실성, 기술 채택 속도 저하와 같은 저해 요인도 존재합니다. 주요 사건으로는 2026년의 기술 특허 출원 증가, 2027년의 새로운 규제 정책 발표, 2028년의 대규모 투자 프로젝트 시작이 있습니다.

중립 시나리오에서는 성장률이 12.7%로 안정적인 성장세를 보이며, 기술 혁신과 시장 수요 증가가 긍정적인 영향을 미칩니다. 이 시나리오의 주요 동인은 소비자 수요 증가, 기술 혁신 및 발전, 글로벌 시장 확장입니다. 그러나 정책 변화에 따른 불확실성, 자원 부족, 기술적 한계와 같은 저해 요인도 고려해야 합니다. 주요 사건으로는 2026년의 새로운 산업 표준 발표, 2027년의 주요 기업의 합병 및 인수, 2028년의 글로벌 시장 진출 확대가 있습니다.

가속 시나리오에서는 전반적인 성장률이 13.0%로 가속화되며, 혁신적인 기술이 시장을 주도합니다. 소비자 및 기업의 기술 수용도가 높아지는 것이 이 시나리오의 주요 동인입니다. 그러나 기술적 장애물, 인프라 구축 지연, 정책적 불확실성과 같은 저해 요인도 존재합니다. 주요 사건으로는 2026년의 혁신 기술 상용화, 2027년의 대규모 투자 유치, 2028년의 글로벌 파트너십 체결이 있습니다.

이러한 시나리오 분석은 Edge AI 시장의 다양한 가능성을 제시하며, 기업들이 향후 전략을 수립하는 데 중요한 기초 자료로 활용될 수 있습니다. 각 시나리오는 시장의 동향을 이해하고, 변화하는 환경에 적응하기 위한 전략적 의사결정에 기여할 것입니다.

[6. RISK_OPPORTUNITY]

Edge AI 시장은 다양한 세그먼트에서 기회와 리스크가 공존하는 복잡한 환경을 형성하고 있습니다. 각 세그먼트의 동향을 분석한 결과, 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 분야에서 각각의 기회와 리스크가 뚜렷하게 나타났습니다. 특히, 산업 게이트웨이는 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 기술로, 데이터 과학과 머신러닝의 활용이 증가하고 있지만, 외부 요인에 민감하여 안정적인 성장세를 유지하기 위해서는 지속적인 연구 및 개발 투자와 정책 지원이 필요합니다. 그러나 경쟁 심화와 경제 불확실성은 이 분야의 성장을 저해할 수 있는 주요 리스크로 작용할 수 있습니다.

온디바이스 세그먼트는 AI와 웨어러블 기술의 결합을 통해 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 모니터링을 가능하게 하여 의료 분야의 혁신을 이끌고 있습니다. 이 분야는 높은 신뢰도를 바탕으로 소비자 수요가 증가하고 있으며, 기술 혁신이 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 그러나 자원 부족과 정책 변화에 따른 불확실성은 이 분야의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

차량 엣지 컴퓨팅은 ADAS의 발전을 통해 차량의 자율성을 높이고 있으며, 다양한 센서 데이터를 통합하여 시스템 성능을 향상시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 분야는 기술적 장애물과 인프라 구축 지연이 리스크로 작용할 수 있지만, 강력한 투자 유치와 높은 소비자 수요가 기회로 작용할 가능성이 큼니다.

마지막으로, 통신 인프라 분야에서는 5G MEC 기술이 데이터 처리와 저장을 사용자 가까이에서 수행하여 지연 시간을 줄이고 실시간 애플리케이션 성능을 향상시키고 있습니다. 이 분야는 높은 신뢰도를 바탕으로 기술 혁신과 시장 수요 증가가 긍정적인 영향을 미치고 있으나, 정책적 불확실성과 기술적 한계는 여전히 리스크로 존재합니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 각 세그먼트별로 고유한 기회와 리스크를 가지고 있으며, 기업들은 이러한 요소들을 면밀히 분석하여 전략을 수립해야 할 것입니다.

[7. STRATEGY_RECOMMENDATIONS]

2025년까지의 Edge AI 시장 전망에 대한 전략적 제언은 다음과 같습니다. 각 세그먼트의 동향과 예측을 바탕으로 기업이 취해야 할 단기 및 중장기 전략을 제시합니다.

첫째, 산업 게이트웨이 부문에서는 데이터 처리와 머신러닝을 활용한 실시간 의사결정 지원이 중요합니다. 이 부문은 현재 신뢰도가 낮은 편이지만, 지속적인 연구 및 개발 투자와 정책 지원을 통해 시장 진입 장벽을 낮출 수 있습니다. 기업은 기술 혁신을 통해 경쟁력을 확보하고, 데이터 분석 역량을 강화하는 방향으로 나아가야 합니다. 특히, 2026년에는 주요 기술 특허 출원이 증가할 것으로 예상되므로, 이에 대한 선제적 대응이 필요합니다.

둘째, 온디바이스 부문에서는 AI와 웨어러블 기술의 결합이 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 모니터링을 가능하게 하고 있습니다. 이 부문은 높은 신뢰도를 보이며, 소비자 수요 증가와 기술 혁신이 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 기업은 사용자 경험을 극대화하기 위해 AI 웨어러블 제품의 개발에 집중하고, 글로벌 시장 진출을 위한 전략을 마련해야 합니다. 2027년에는 주요 기업의 합병 및 인수가 예상되므로, 전략적 파트너십을 고려할 필요가 있습니다.

셋째, 차량 엣지 부문에서는 ADAS의 발전이 차량 자율성을 높이고 있습니다. 이 부문은 투자 증가와 센서 데이터 통합이 핵심 동인으로 작용하고 있으며, 기업은 이러한 기술을 활용하여 자율주행차량의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 2026년에는 혁신 기술이 상용화될 것으로 보이므로, 이에 대한 준비가 필요합니다.

마지막으로, 통신 인프라 부문에서는 5G MEC 기술이 데이터 처리와 저장을 사용자 가까이에서 수행하여 지연 시간을 줄이고 있습니다. 이 부문은 높은 신뢰도를 보이며, 실시간 애플리케이션의 성능을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 기업은 5G 기술을 활용하여 새로운 비즈니스 모델을 개발하고, 인프라 구축에 대한 투자를 확대해야 합니다. 2028년에는 글로벌 파트너십 체결이 예상되므로, 이를 통해 시장 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

이러한 전략적 제언을 통해 기업은 Edge AI 시장에서의 경쟁력을 확보하고, 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것입니다.

[8. REFERENCES_TEXT]

- <https://academy.qualcomm.com/course-catalog/5G-Multi-Access-Edge-Computing>
- <https://carrier.huawei.com/en/products/core-network/5g-mec>
- <https://documentation.mindsphere.io/resources/html/mindconnect-edge-analytics/en-US/index.html>
- <https://edgeanalytics.io/>

- <https://ekavc.substack.com/p/living-on-record-my-first-ten-days>

-

<https://github.com/uglide/azure-content/blob/master/articles/data-factory/data-factory-data-management-gateway.md>

- <https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/how-to-access-on-premises-data>

- <https://library.gordon.edu/c.php?g=1255975&p=10724314>

- <https://lightrun.com/answers/trinodb-trino-roadmap-of-being-a-gateway-for-other-data-sources>

-

<https://medium.com/@larrydelaneyjr/the-future-pinned-to-your-jacket-how-ai-wearables-like-the-humane-ai-pin-are-reshaping-humanity-69258e25deaa>

- <https://pmg.proxmox.com/wiki/index.php/Roadmap>

- https://s21.q4cdn.com/440699111/files/doc_events/2024/09/1/aptiv-adas-roundtable.pdf

- <https://selfdrivenews.com/bosch-integrates-nvidia-drive-agx-thor/>

- <https://theintellify.com/wearable-ai-technology-in-industries/>

- <https://www.apativ.com/en/solutions/adas>

- <https://www.co-pace.com/journal/detail/accelerating-ai-computing-to-fuel-adas-evolution/>

- <https://www.designrush.com/agency/ai-companies/trends/ai-wearables>

-

<https://www.emergenresearch.com/industry-report/mobile-edge-computing-market?srsId=AfmBOorTF7rXssJCgfo8qG8gGyUeyXRA9L2xg3tF6XllgWK-M3XhLFKX>

-

https://www.ersaelectronics.com/blog/what-is-adas?srsId=AfmBOorNX_GfsfjgRk-mvG4myvTglblkETMaL3G0EDzkOWJQzYicn6oV

- <https://www.express-gateway.io/express-gateway-roadmap-overview/>

-

<https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/23/2917292/28124/en/Global-Wearable-AI-Business-Research-Report-2024-2030-A-160-Billion-Market-Featuring-Amazon-Apple-Atlas-Biobeats-Bragi-Fitbit-Focusmotion-Garmin-Google-Huawei.html>

-

<https://www.globenewswire.com/news-release/2025/02/27/3033572/28124/en/5G-Network-Slicing-Market-Report-2025-2030-CAGR-of-43-3-Projected-Driven-by-Broadband-dependent-Industry-Solutions-within-Variou-Data-intensive-Verticals-Automotive-Industrial-and.html>

-

<https://www.globenewswire.com/news-release/2025/06/19/3102272/0/en/Advanced-Driver-Assistance-Systems-ADAS-Market-is-expected-to-reach-USD-133-8-billion-by-2034-Exactitude-Consultancy.html>

- <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edge-analytics-market-report>

- <https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-wearable-ai-market>

- <https://www.iba-ag.com/en/edge-analytics>

- <https://www.instagram.com/reel/DNawjZaPUAn/>

-

<https://www.isa.org/intech-home/2022/june-2022/features/future-proofing-controls-programming-for-the-edge>

- <https://www.keragon.com/blog/ai-and-wearable-technology-in-healthcare>

- <https://www.knowledge-sourcing.com/report/multi-access-edge-computing-market>

-

https://www.linkedin.com/posts/angela-lee-a-tai-793a07119_wayve-and-nvidia-announce-discussions-to-activity-7374957151871488000-73r9

-

https://www.linkedin.com/posts/christoph-hartung_iaamobility2025-softwaredefinedvehicle-activity-7372296034930311169-uRTE

- <https://www.magna.com/products/electrical-electronics/adas-automated-driving/compute-units>

- <https://www.onsemi.com/design/interactive-block-diagrams/automotive/adas-compute-unit>

- <https://www.openpr.com/news/4080931/in-vehicle-ai-compute-platforms-market-segmentation>

-

<https://www.penguinsolutions.com/en-us/resources/blog/what-is-the-difference-between-mec-multi-access-edge-computing-and-edge-computing-network-technology-that-maximizes-the-transmission-capacity-of-5g-communication>

-

<https://www.prnewswire.com/news-releases/neural-tech-drives-the-growth-of-the-ai-wearables-market-302521165.html>

- <https://www.radware.com/blog/serviceprovider/5g-networks-are-here-to-stay-scale-up-and-stay-secure/>

- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864822002255>

- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123024008569>

-

<https://www.theguardian.com/technology/2025/oct/22/im-suddenly-so-angry-my-strange-unnerving-week-with-an-ai-friend>

-

<https://www.utrc2.org/content/decoding-advanced-driver-assistance-systems-adas-compute-foundations-key-challenges-and>

- <https://www.verizon.com/business/resources/articles/s/how-can-businesses-leverage-5g-and-mec/>

- <https://www.viavisolutions.com/en-us/what-5g-mobile-edge-computing-mec>

- <https://www.wired.com/story/bee-ai-omi-always-listening-ai-wearables/>

- https://www.youtube.com/watch?v=31GgVVNUo_4

- <https://www.youtube.com/watch?v=kyQysWN3AFI>

- https://xgmf.jp/wp-content/uploads/2025/04/Beyond_5G_White_Paper_v4_0.pdf

[9. APPENDIX_TEXT]

정량 지표 요약:

1. 연구 활동 지수 (범위: 0~20):

- 해석 기준: 5점 미만은 '초기 단계', 10점 미만은 '보통 수준', 10점 이상은 '활발'로 해석합니다.
- 산업 게이트웨이: 10.25점 - 활발
- 온디바이스: 10.62점 - 활발
- 차량 엣지: 9.5점 - 보통 수준
- 통신 인프라: 10.25점 - 활발

2. 시장 모멘텀 지수 (범위: 0~10):

- 해석 기준: 3점 미만은 '초기', 5점 미만은 '성장 중', 7점 미만은 '건조', 7점 이상은 '매우 뜨거움'으로 해석합니다.

- 산업 게이트웨이: 5.91점 - 성장 중
- 온디바이스: 6.38점 - 견조
- 차량 엣지: 6.45점 - 견조
- 통신 인프라: 5.97점 - 성장 중

3. 배포 준비도 지수 (범위: 0~10):

- 해석 기준: 3점 미만은 '낮음', 5점 미만은 '준비 중', 7점 미만은 '안정적', 7점 이상은 '매우 높음'으로 해석합니다.

- 산업 게이트웨이: 5.1점 - 안정적
- 온디바이스: 4.95점 - 준비 중
- 차량 엣지: 4.95점 - 준비 중
- 통신 인프라: 5.16점 - 안정적

평가 로직 상세:

각 지표는 Edge AI 시장의 동향을 종합적으로 평가하기 위해 설정되었습니다. 연구 활동 지수는 논문 및 특허 활동량을 반영하여 시장의 혁신 가능성을 측정합니다. 시장 모멘텀 지수는 투자 및 검색 반응을 통합하여 시장의 현재 상태를 나타내며, 배포 준비도 지수는 사업화 사례와 지연 시간을 기반으로 하여 기술의 상용화 가능성을 평가합니다. 이러한 지표들은 각 세그먼트의 시장 진입 장벽, 기술 발전 속도 및 소비자 수요를 종합적으로 반영하여 기업의 전략 수립에 기여할 수 있도록 설계되었습니다.